UNIVERSIDAD DE PAMPLONA • DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

# Manual e Instructivo de Usuario

Laboratorio Virtual de Confiabilidad y Análisis de Riesgos

**Asignatura:** Estadística Avanzada / Probabilidad y Estadística
**Docente:** Diego Enrique Pico Lache | **Estudiante:** Juan Carlos Pedraza Villamizar
**Programa:** Matemática Aplicada | **Plataforma:** Streamlit Cloud Web App

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LABORATORIO

El **Laboratorio Virtual de Confiabilidad y Análisis de Riesgos** es una plataforma web interactiva orientada a la simulación, evaluación probabilística y toma de decisiones en ingeniería. Integra los seis modelos continuos fundamentales estudiados en el curso: **Gamma, Exponencial, Chi-cuadrada, Log-Normal, Beta y Weibull**.

## 2. NAVEGACIÓN Y ESTRUCTURA DETALLADA POR MÓDULOS

La aplicación está organizada en siete entornos independientes a los que se accede desde el panel lateral izquierdo. Cada módulo aborda una etapa específica del análisis cuantitativo de confiabilidad y riesgo operacional:

| Módulo y Entorno | Funcionamiento y Parámetros del Usuario | Resultados y Salidas Visuales |
|---|---|---|
| **1. Explorador de Distribuciones (PDF / CDF)** | El usuario selecciona una de las 6 distribuciones y ajusta interactivamente sus parámetros característicos (parámetros de forma α, escala β, media logarítmica μ o grados de libertad ν). Cada parámetro cuenta con ayuda contextual explicativa. | Genera dos gráficos en paralelo: la Función de Densidad de Probabilidad (PDF) con sombreado de área y la Función Acumulada (CDF), junto con el cálculo automático de la Media esperada, Varianza y Desviación estándar. |
| **2. Confiabilidad y Supervivencia** | Permite ingresar el tiempo exigido de trabajo continuo (tiempo de misión) para evaluar componentes mecánicos o electrónicos bajo los modelos Weibull, Exponencial, Gamma o Lognormal. | Calcula el porcentaje de Confiabilidad R(t), la Probabilidad acumulada de falla F(t), el Tiempo Medio de Falla (MTTF) y grafica la curva de Tasa de Falla Instantánea h(t) identificando etapas de desgaste o mortalidad infantil. |
| **3. Análisis de Riesgo y Variabilidad** | Proporciona dos herramientas especializadas: la distribución Beta para modelar proporciones de defectos en el intervalo unitario (0 a 1), y la distribución Chi-cuadrada para contrastar la dispersión observada de una muestra frente a la norma. | Muestra áreas sombreadas en rojo indicando el porcentaje de riesgo de exceder límites de calidad, cálculo del valor p de inferencia estadística y diagnósticos sobre estabilidad del proceso de manufactura. |

| Módulo y Entorno | Funcionamiento y Parámetros del Usuario | Resultados y Salidas Visuales |
|---|---|---|
| **4. Comparador de Modelos de Vida Útil** | Permite seleccionar dos distribuciones probabilísticas en paralelo (por ejemplo, comparar un modelo Weibull contra un modelo Exponencial) e ingresar un tiempo de corte operativo en horas. | Superpone las curvas de densidad y de supervivencia en una misma gráfica para contrastar el comportamiento, e incluye una tabla comparativa detallada con métricas como el Tiempo Medio (MTTF), la Vida B10 y la Mediana B50. |
| **5. Casos Prácticos y Toma de Decisiones** | Contiene 3 escenarios reales de ingeniería: Reemplazo de turbinas térmicas (Weibull), Control de lotes de microchips (Beta) y Monitoreo ambiental de contaminantes (Lognormal). El usuario puede ajustar las tolerancias de riesgo. | Mapea las decisiones mediante indicadores visuales interactivos de color (Verde = Operación Aceptada, Amarillo = Advertencia / Inspección, Rojo = Parada de Emergencia o Rechazo de Lote). |
| **6. Ejercicios Prácticos y Cálculo de Probabilidades** | Funciona como una calculadora analítica en la que se define el modelo, sus parámetros y la forma de la desigualdad a evaluar: menor o igual, mayor o igual o un intervalo acotado entre dos valores (a y b). | Calcula la probabilidad exacta en formato decimal y porcentaje, integrando la gráfica con sombreado verde delimitado del área bajo la curva que representa el evento evaluado. |
| **7. Fundamentación Teórica y Fórmulas** | Ofrece un resumen de las ecuaciones matemáticas principales, momentos y funciones de riesgo de cada modelo. Incluye botones dedicados para abrir las demostraciones analíticas escaneadas en PDF. | Renderiza un visor interactivo de documentos PDF dentro de la misma pantalla y ofrece un botón destacado de descarga directa para abrir el archivo localmente. |

## 3. GUÍA DE OPERACIÓN PASO A PASO

1. **Selección del Entorno:** En el menú lateral izquierdo de la aplicación, seleccione el módulo correspondiente al análisis estadístico o simulación que desea realizar.
2. **Configuración de Entradas:** Introduzca los valores numéricos en los cuadros de texto interactivos (resaltados con borde verde al escribir). Puede modificar tiempos, parámetros de forma o tolerancias de calidad.
3. **Lectura de Métricas:** Verifique los paneles de resultados con la media calculada, varianza, desviación estándar o porcentajes de confiabilidad.
4. **Interpretación Gráfica:** Analice las representaciones visuales. Las líneas punteadas rojas representan los valores esperados o límites normativos, y las zonas sombreadas destacan las probabilidades acumuladas.
5. **Consulta de Documentos:** Si requiere revisar la deducción matemática de alguna fórmula, diríjase al Módulo 7 y haga clic en *"Ver Demostración en PDF"* para desplegar o descargar el cuaderno de trabajo original.

> **Validación Científica:** Los algoritmos probabilísticos están construidos sobre las librerías científicas `scipy.stats` y `numpy` de Python, garantizando precisión numérica de estándar profesional.